

Results testing

Leonardo Souto Ferreira

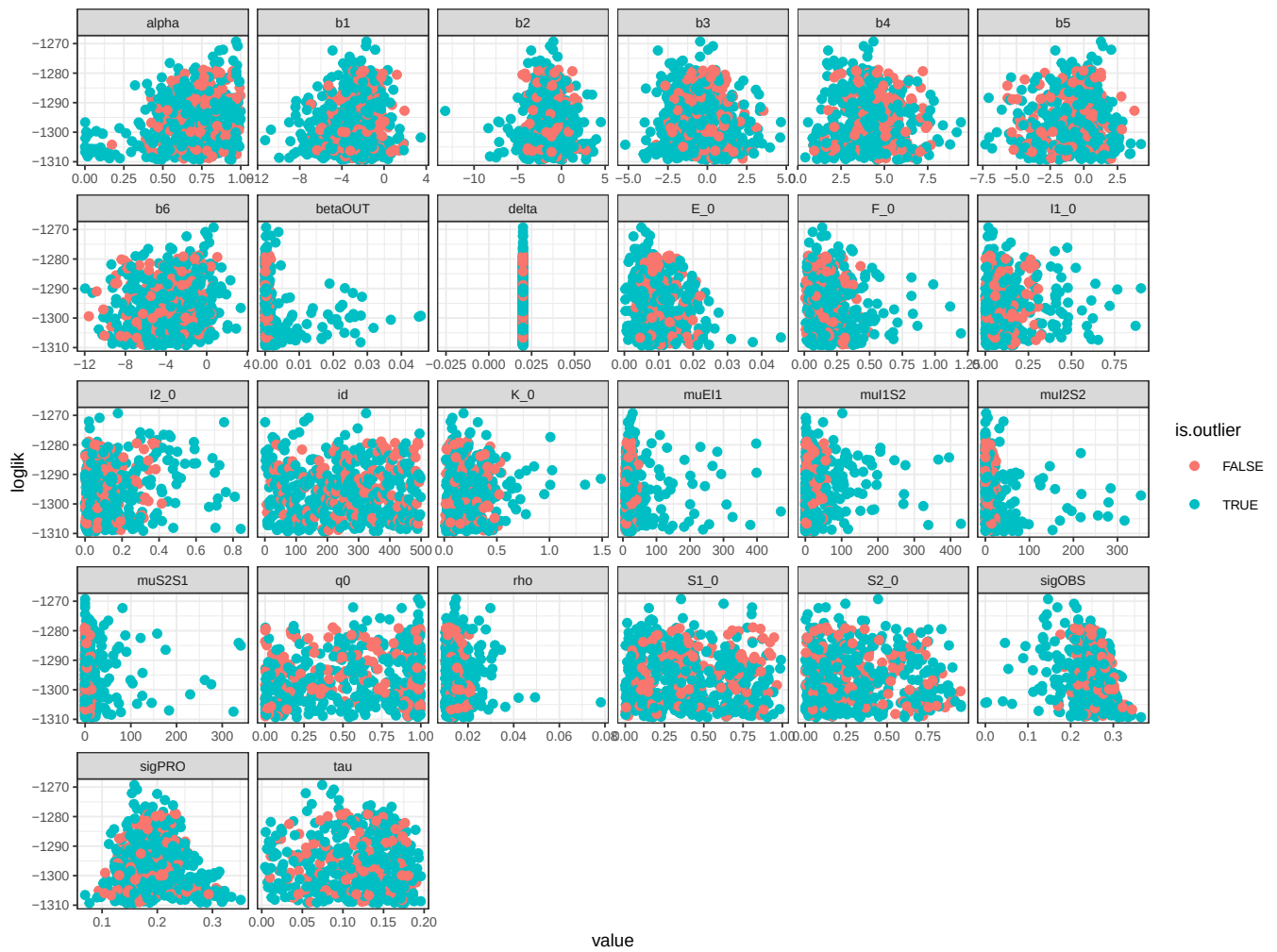
2026-02-05

Ahmedabad

hadISD

RH

sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2
1.470054e-01	1.584837e-01	9.825454e-02	2.905156e+01	1.019614e+02
muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0
1.796339e+00	2.723565e-04	1.477411e-02	7.450728e-02	9.824986e-01
b1	b2	b3	b4	b5
-1.671415e+00	-9.303302e-01	-4.548083e-01	4.368592e+00	1.269515e+00
b6	delta	S1_0	E_0	I1_0
6.745936e-01	2.000000e-02	3.551185e-01	4.942778e-03	1.738585e-02
S2_0	I2_0	K_0	F_0	alpha
4.448425e-01	1.777104e-01	1.831789e-01	1.368494e-01	9.694680e-01



\$E_0

A tibble: 10,000 x 25

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
9	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
10	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

i 9,990 more rows

i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

\$F_0

A tibble: 10,000 x 25

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
9	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
10	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

i 9,990 more rows

i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

\$I1_0

A tibble: 10,000 x 25

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
9	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
10	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

i 9,990 more rows

i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

\$I2_0

A tibble: 10,000 x 25

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
9	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
10	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

```
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>
```

\$K_0

```
# A tibble: 10,000 x 25
```

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
9	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
10	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

```
# i 9,990 more rows
```

```
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>
```

\$S1_0

```
# A tibble: 10,000 x 25
```

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
9	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
10	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

```
# i 9,990 more rows
```

```
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>
```

\$S2_0

```
# A tibble: 10,000 x 25
```

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

```

4  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$alpha

```

# A tibble: 10,000 x 25
  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
2  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$b1

```

# A tibble: 10,000 x 25
  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -5.23
2  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -5.23
3  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -5.23
4  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -5.23
5  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -5.23
6  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -5.23
7  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -5.23
8  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -5.23
9  0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -5.23
10 0.147  0.158 0.0983  29.1  102.   1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -5.23
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$b2

A tibble: 10,000 x 25

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
9	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
10	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

i 9,990 more rows

i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

\$b3

A tibble: 10,000 x 25

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
9	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
10	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

i 9,990 more rows

i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

\$b4

A tibble: 10,000 x 25

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

```

 9  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$b5

```

# A tibble: 10,000 x 25
  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
2  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$b6

```

# A tibble: 10,000 x 25
  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
2  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$betaOUT

```

# A tibble: 10,000 x 25
  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.00000157 0.0148 0.0745 0.982 -1.67

```

```

2  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.00000157 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.00000157 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.00000157 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.00000157 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.00000157 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.00000157 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.00000157 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.00000157 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.00000157 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$id

A tibble: 10,000 x 26

```

  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
2  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 15 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>, id <dbl>

```

\$is.outlier

A tibble: 10,000 x 26

```

  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
2  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 15 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,

```



```
# K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>, is.outlier <dbl>
```

```
$muEI1
```

```
# A tibble: 10,000 x 25
```

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	8.51	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	8.51	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	8.51	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	8.51	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	8.51	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	8.51	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	8.51	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	8.51	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
9	0.147	0.158	0.0983	8.51	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
10	0.147	0.158	0.0983	8.51	102.	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

```
# i 9,990 more rows
```

```
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,  
# delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,  
# K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>
```

```
$muI1S2
```

```
# A tibble: 10,000 x 25
```

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	0.769	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	0.769	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	0.769	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	0.769	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	0.769	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	0.769	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
7	0.147	0.158	0.0983	29.1	0.769	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
8	0.147	0.158	0.0983	29.1	0.769	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
9	0.147	0.158	0.0983	29.1	0.769	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
10	0.147	0.158	0.0983	29.1	0.769	1.80	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

```
# i 9,990 more rows
```

```
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,  
# delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,  
# K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>
```

```
$muI2S2
```

```
# A tibble: 10,000 x 25
```

	sigOBS	sigPRO	muS2S1	muEI1	muI1S2	muI2S2	betaOUT	rho	tau	q0	b1
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	0.0627	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
2	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	0.0627	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
3	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	0.0627	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
4	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	0.0627	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
5	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	0.0627	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67
6	0.147	0.158	0.0983	29.1	102.	0.0627	0.000272	0.0148	0.0745	0.982	-1.67

```

7  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 0.0627 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 0.0627 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 0.0627 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 0.0627 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$muS2S1

```

# A tibble: 10,000 x 25
  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.00320 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
2  0.147  0.158 0.00320 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.00320 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.00320 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.00320 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.00320 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.00320 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.00320 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.00320 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.00320 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$q0

```

# A tibble: 10,000 x 25
  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 2.41e-4 -1.67
2  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 2.41e-4 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 2.41e-4 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 2.41e-4 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 2.41e-4 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 2.41e-4 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 2.41e-4 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 2.41e-4 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 2.41e-4 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0745 2.41e-4 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$rho

```

# A tibble: 10,000 x 25
  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1

```

```

      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0101 0.0745 0.982 -1.67
2  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0101 0.0745 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0101 0.0745 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0101 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0101 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0101 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0101 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0101 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0101 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0101 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$sigOBS

A tibble: 10,000 x 25

```

      sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
2  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

\$sigPRO

A tibble: 10,000 x 25

```

      sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
2  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1  102.    1.80 0.000272 0.0148 0.0745 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows

```

```

# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

$tau
# A tibble: 10,000 x 25
  sigOBS sigPRO muS2S1 muEI1 muI1S2 muI2S2 betaOUT rho tau q0 b1
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0407 0.982 -1.67
2  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0407 0.982 -1.67
3  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0407 0.982 -1.67
4  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0407 0.982 -1.67
5  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0407 0.982 -1.67
6  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0407 0.982 -1.67
7  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0407 0.982 -1.67
8  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0407 0.982 -1.67
9  0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0407 0.982 -1.67
10 0.147  0.158 0.0983 29.1 102. 1.80 0.000272 0.0148 0.0407 0.982 -1.67
# i 9,990 more rows
# i 14 more variables: b2 <dbl>, b3 <dbl>, b4 <dbl>, b5 <dbl>, b6 <dbl>,
#   delta <dbl>, S1_0 <dbl>, E_0 <dbl>, I1_0 <dbl>, S2_0 <dbl>, I2_0 <dbl>,
#   K_0 <dbl>, F_0 <dbl>, alpha <dbl>

```

Testing fitting